

6장

보여주기과 지키기

시각화·대시보드·데이터 품질과 윤리 — 여섯 장을 하나의 보고서로

한국기술교육대학교 경영학부

경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

이 장을 마치면

목표 ①	표와 그래프의 차이를 설명하고 상황에 맞는 표현 방식 선택
목표 ②	추이·비교·구성비·관계 등 목적에 맞는 차트 유형 선택
목표 ③	축 조작·3D 왜곡 같은 나쁜 그래프의 착시를 알아보고 바로잡기
목표 ④	데이터 품질 6요소를 설명하고 품질 사고의 원인 진단
목표 ⑤	고객 데이터를 다룰 때의 개인정보 보호와 데이터 윤리 원칙

경영데이터의 이해 6장 · 다운유통 사례로 배웁니다

오늘 다루는 일곱 가지

1 왜 그림으로 보여줄까 — 표 vs 그래프

2 차트 선택의 기본 — 질문이 차트를 정한다

3 나쁜 그래프 알아보기 — 착시를 만드는 습관

4 대시보드 만들기 — 한 화면에 담는 현황판

5 데이터 품질 — 쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다

6 개인정보와 데이터 윤리 — 데이터는 말은 것

7 마무리 — 여섯 개의 장이 하나의 보고서로

표 vs 그래프 — 눈은 숫자보다 모양을 먼저 읽는다

표

정확한 값 확인, 소수의 항목을 정밀하게 대조할 때

- 12개월 매출은 숫자 12개를 일일이 비교
- 근거 수치를 붙일 때
- 값이 정확히 얼마인지 따질 때

그래프

전체 흐름과 패턴을 한눈에 잡을 때

VS

- 「여름에 올랐다가 가을에 내렸구나」 1초
- 추세·비교·비율·이상치
- 보고서에서는 둘을 함께 — 그래프로 패턴, 표로 근거

2. 차트 선택의 기본

질문이 차트를 정한다

질문 유형	예시 질문	추천 차트
추이(시간 변화)	월별 매출이 어떻게 변했나?	선 그래프
항목 비교	카테고리 4종 중 어디가 가장 팔렸나?	막대 그래프
구성비(비율)	매출에서 각 카테고리가 차지하는 비중은?	누적 막대 (항목이 적으면 파이)
관계(상관)	방문 횟수가 늘면 구매액도 늘까?	산점도
분포	주문 금액은 어느 구간에 몰려 있나?	히스토그램

파이 차트는 조각 3~4개 이하일 때만 — 사람의 눈은 각도보다 길이를 훨씬 정확하게 비교한다

예쁜 것을 고르는 게 아니라 답하려는 질문에 맞춰 고른다 — 질문이 두 개면 차트도 두 장

2. 차트 선택의 기본

다운유통 지표별 추천 차트

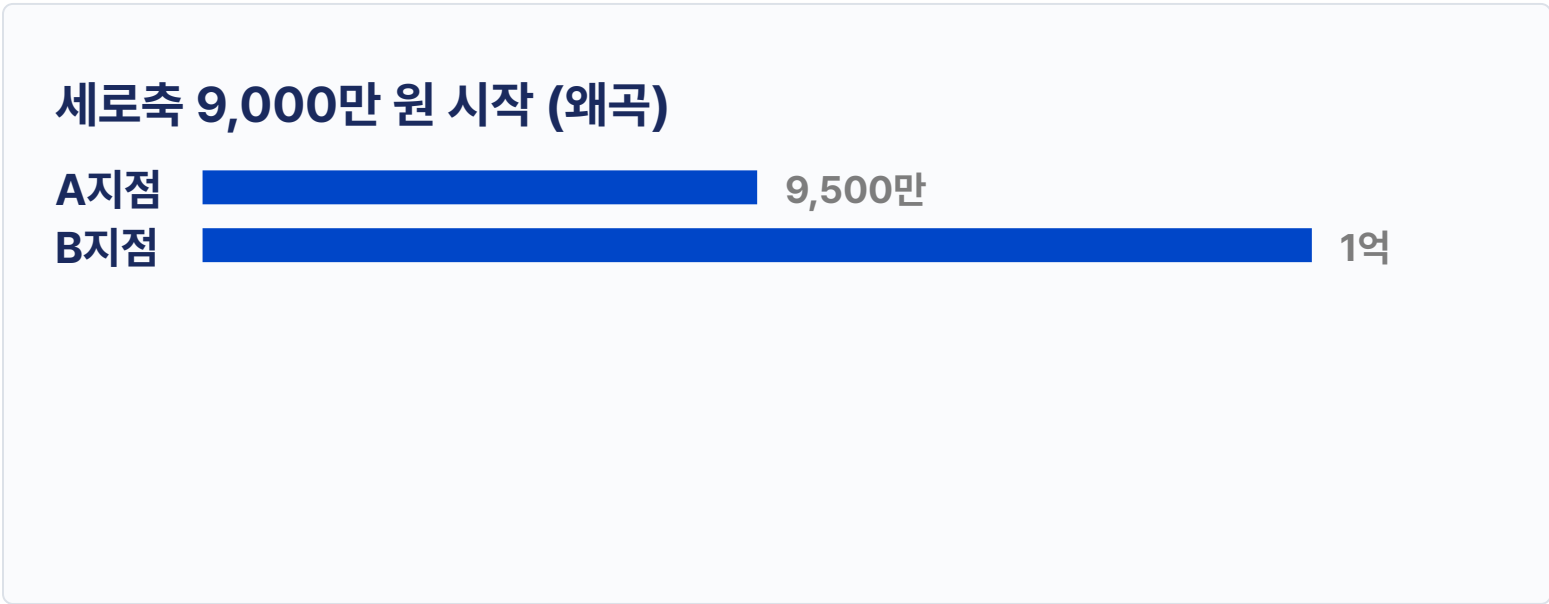
선 그래프	월별 매출 추이 — 계절 패턴이 기울기로 보인다
막대 그래프	가전·식품·생활용품·문구 카테고리별 매출 비교
누적 막대	월별 매출 안에서 카테고리 구성비 변화
파이 차트	VIP·GOLD·SILVER 등급별 고객 수 비중 — 3조각이라 허용
산점도	구매 횟수와 총구매액의 관계 — 등급별로 색을 다르게

차트를 그리기 전에 「이 그림으로 답하려는 질문은 무엇인가?」를 한 문장으로

축을 0에서 시작하지 않는 막대 그래프

축을 9,000만 원부터

두 지점 9,500만 원 vs 1억 원 — 두 배 차이처럼 보인다



VS

축을 0부터

실제 차이는 약 5% — 막대 그래프 축은 반드시 0에서



3D 효과와 그 밖의 착시

01 3D 파이·3D 막대

앞쪽 조각이 실제보다 크게
멋있어도 쓰지 않는다

02 이중 축

축 범위에 따라 「두 선이
만난다」
착시를 마음대로 만든다

03 너무 많은 색

10가지 색이면 강조가 없다
한둘만 진하게, 나머지 회색

04 그림 크기 왜곡

가로·세로 모두 2배면
넓이는 4배로 과장

세 가지만 확인 — 축이 0에서 시작하나, 눈금 간격이 일정한가, 색·입체가 크기 판단을 방해하나

한 화면에 담는 경영 현황판

한 화면, 한 질문

01

화면 하나가 답하는 질문이 하나
보는 사람이 길을 잃지 않는다

위에서 아래로

02

요약 지표(큰 숫자) → 추이 그래프 →
상세 표
중요한 것일수록 왼쪽 위

갱신 주기

03

주문은 일 단위, 매출은 일·주, 등급은 월
갱신 시각을 구석에 표시

지표를 하나 더 넣고 싶을 때 — 「이 숫자를 보고 누가 무엇을 결정하는가?」 답이 없으면 뺀다

4. 대시보드 만들기

다운유통 경영 대시보드 구성 예

영역	배치 위치	들어갈 내용 (가정 예시)
요약 지표	맨 위 한 줄	이번 달 매출 3억 2천만 원 · 전월 대비 +6% · 신규 고객 120명
추이	가운데 왼쪽	최근 12개월 월별 매출 선 그래프
비교	가운데 오른쪽	카테고리별 매출 막대 그래프
구성	아래 왼쪽	VIP·GOLD·SILVER 등급별 매출 비중
상세	아래 오른쪽	이번 주 주문 상위 10건 표

모든 숫자를 실시간으로 갱신할 필요는 없다 — 의사결정 주기에 맞춘다

신문 1면처럼 — 시선은 위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽으로 흐른다

데이터 품질의 6요소

요소	뜻	다운유통 예시 질문
정확성	값이 실제 사실과 일치하는가	주문 금액이 실제 결제 금액과 같은가?
완전성	있어야 할 값이 빠짐없이 있는가	고객 연락처가 비어 있지 않은가?
일관성	같은 대상이 어디서든 같은 값인가	주문 표와 배송 표의 고객명이 서로 같은가?
적시성	필요한 시점에 최신 상태인가	어제 주문이 오늘 아침 집계에 반영됐는가?
유일성	같은 대상이 한 번만 등록됐는가	한 고객이 두 번 등록되지 않았는가?
유효성	정해진 형식과 범위를 지키는가	등급 칸에 VIP·GOLD·SILVER 외의 값이 없는가?

쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다(Garbage In, Garbage Out) — 분석보다 먼저 챙길 것이 데이터 품질

다운유통에서 생길 법한 품질 사고

01

중복 등록 (유일성)

「김하늘」과 「김 하늘」
VIP 안내 두 번, 고객 수 부풀림

02

미입력 연락처 (완전성)

문자를 보낼 수 없어
캠페인 대상이 실제보다 작게

03

표기 불일치 (일관성)

「생활용품」과 「생활 용품」
카테고리 매출이 둘로 쪼개짐

04

주문일 미갱신 (적시성)

어제 저녁 주문이 빠져
아침 회의 숫자가 작다

무서운 점은 틀린 줄 모르고 결정한다는 것 — 입력 단계 형식 검사와 정기 중복·누락 점검 규칙을 미리 둔다

개인정보를 다루는 세 가지 원칙

수집 최소화

01

꼭 필요한 정보만
배송에 가족관계는 필요 없다

목적 내 사용

02

배송용 연락처를 동의 없이
다른 용도·외부에 쓰지 않는다

가명처리

03

이름 대신 「고객A」·고객번호
분석 가치는 그대로, 유출 피해는
줄어든다

고객의 이름·연락처·구매 내역은 회사의 소유물이 아니라 고객이 믿고 맡긴 것 — 맡은 사람의 자세

지표를 조작하고 싶은 유혹

숫자를 정직하게 다루는 태도

01

축을 조작하거나 불리한 데이터만 빼고 집계하고 싶은 유혹
한 번 조작된 지표는 다음 결정을 틀리게 하고, 발각되면 모든
숫자가 의심받는다

헛갈릴 때의 판단 기준 하나

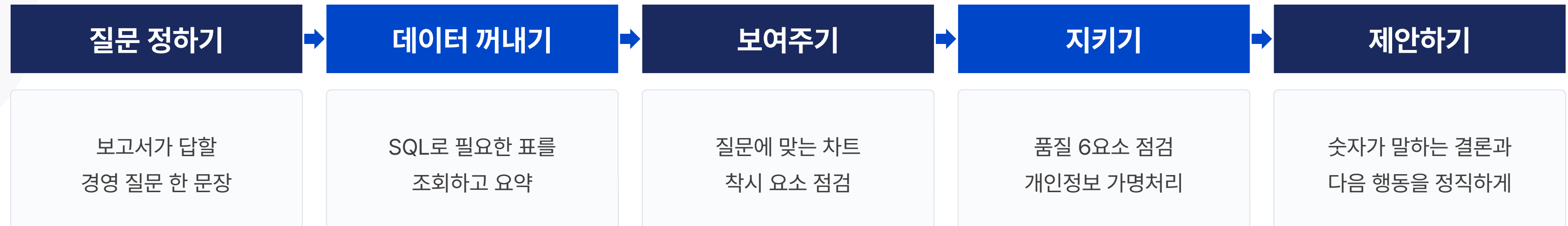
02

「이 데이터의 주인(고객)이 지금 내 화면을 본다면 뭐라고 할까?」
떴떴하지 않다면 하지 않는다

분석가의 가장 큰 자산은 화려한 차트가 아니라 「저 사람 숫자는 믿을 수 있다」는 신뢰

7. 마무리

여섯 개의 장이 하나의 보고서로



여섯 장에서 배운 내용이 각각 보고서의 한 부분이 된다

「데이터로 회사의 이야기를 어떻게 정직하고 설득력 있게 전할 것인가?」 — 실습 총괄보고서가 이 질문에 답하는 자리

확인 퀴즈

막대그래프의 세로축을 0이 아니라 90에서 시작하면 생기는 문제는?

① 그래프가 더 정확해진다

② 작은 차이가 극적으로 커 보이는 착시가 생긴다

③ 아무 차이가 없다

④ 인쇄가 안 된다

정답 및 해설

정답

② 작은 차이가 극적으로 커 보이는 착시가 생긴다

해설

막대의 길이 비교가 왜곡되어 92와 95의 차이가 몇 배처럼 보인다. 막대그래프 축은 0에서 시작하는 것이 원칙이다. 반면 선 그래프는 기울기를 보는 차트라서 축 범위를 좁히는 것이 허용될 때가 있다.

핵심 요약

핵심 ①	표는 정확한 값, 그래프는 패턴 — 보고서에서는 둘을 함께
핵심 ②	차트는 질문이 정한다 — 추이는 선, 비교는 막대, 구성비는 누적 막대, 관계는 산점도
핵심 ③	막대 축은 0에서 — 3D·이중 축·과다한 색은 착시를 만든다
핵심 ④	대시보드는 한 화면 한 질문, 요약에서 상세로, 갱신 주기 명시
핵심 ⑤	품질 6요소: 정확성·완전성·일관성·적시성·유일성·유효성
핵심 ⑥	고객 데이터는 말은 것 — 수집 최소화·목적 내 사용·가명처리, 지표 조작 금지

분석가의 자산은 정직한 숫자 — 「저 사람 숫자는 믿을 수 있다」

경영데이터의 이해 — 여섯 개의 장

1장 데이터 리터러시

01

데이터로 말하는 경영 — 읽기·다루기·
분석하기·말하기

2장 경영 기능별 데이터

02

마케팅·영업·재무·인사·기획이 쓰는
데이터

3장 경영 지표(KPI)

03

성장·고객·운영·수익성 지표와 지표 트리

4장 숫자 읽기의 기본

04

대푯값·흠어짐·%와 %p·숫자의 함정

5장 분석의 4단계

05

가설·드릴다운·A/B 테스트·의사결정
순환

6장 보여주기과 지키기

06

차트·대시보드·품질·윤리

6장 마무리

학습 마무리

여섯 장에서 배운 것을 실습 총괄보고서 한 편으로 완성합니다

✓ 질문이 차트를 정한다

✓ 막대 축은 0에서, 착시 세 가지 점검

✓ 대시보드는 한 화면 한 질문

✓ 품질 6요소와 개인정보 세 원칙

이어지는 활동

학습사이트 6장 자가 점검 퀴즈 · 실습 총괄보고서 구상